

数字设计与计算机原理复习要点

第二章：计算机组成概述

1 计算的发展历程（pp.3–4）

- 手工时代：石头、手指、算筹（商周） [p.3]
- 机械时代：算盘（公元前 5 世纪，中国）、对数计算尺（17 世纪，欧洲）
- 电子时代：ENIAC（Electronic Numerical Integrator and Computer），1946 年 2 月 15 日，30 多吨，每秒 5000 次加法
- 量子时代：九章三号（2023 年），潘建伟团队，255 个可控光子 [p.3]

中国计算机发展 [p.4]

- 第一代（1958–1964）：103 型（仿制苏联），119 机（首台自研）
- 第二代（1965–1972）：441-B 机（首台晶体管通用机）
- 第三代（1973–1980 年代初）：每秒 100 万次大型通用机
- 第四代：1983 年 DJS-0520（IBM PC 兼容）、银河-I（上亿次）

2 存储程序概念与冯·诺依曼结构（pp.5–10）

冯·诺依曼（von Neumann）存储程序概念（1946 年 6 月） [p.5]:

1. 计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备 5 大部件组成
2. 内部采用二进制表示指令和数据
3. 程序和数据事先存入存储器，再启动计算机

冯·诺依曼结构 vs 哈佛结构

- 冯·诺依曼（von Neumann）：指令和数据共用一套总线和一個存储器，如 ARM7 [pp.9–10]
- 哈佛结构（Harvard）：指令和数据分开存储，使用独立总线和存储器，如 ARM9 [pp.11–12]

3 ARM 体系结构（pp.13–15）

- **ARM V9**（2021 年推出）：安全性提升、AI 性能增强、整体速度提升。Cortex X2、Cortex A710、Cortex A510 [p.14]
- **ARM V10**（2023 年推出）：SVE2（向量处理）+ FP16（半精度浮点）原生支持、增强型 MTE2 内存标记扩展、SVE2 加密指令。截至 2025 年末尚无量产芯片 [p.15]

4 片上系统 SoC (p.16)

SoC (System on a Chip) 可包含: CPU、FPGA (可编程单元)、DSP (数字信号处理器) 和片上外设 (On-Chip Peripherals)。

5 ARM 公司发展 (pp.18–20)

- 1978 年: CPU 公司成立 (Cambridge Processing Unit)
- 1979 年: 改名 Acorn 计算机公司 [p.18]
- 1985 年: Roger Wilson 和 Steve Furber 设计第一代 ARM 处理器 (Acorn RISC Machine) [p.18]
- 1990 年: 改组为 ARM 公司 (苹果出资 150 万英镑, VLSI 出资 25 万英镑) [p.19]
- 2006 年: 全球 ARM 芯片出货 20 亿片; 2010 年达 60 亿片 [p.20]
- 2016 年: 软银以 310 亿美元收购 ARM
- 当前三大市场: 移动计算 (>85% 份额)、企业基础架构 (15%)、嵌入智能 (25%)

6 计算机工作过程 (p.21)

实质: 周而复始地取指令、解释指令、执行指令。

1. PC (程序计数器) → AR (地址寄存器), 取指令 → IR (指令寄存器)
2. IR 中的地址码形成操作数地址, 取数据送运算器寄存器组
3. IR 中操作码 OP 送指令译码器译码
4. 控制器发出操作控制信号, 执行 OP 规定的操作
5. PC 加 1, 形成下一条指令地址

7 性能及主要技术指标 (pp.22–31)

字长和主频 [p.23]

- 字长: 每次运算的二进制位数, 为 8 的倍数, 位数越多精度越高
- 主频率: CPU 主时钟固定频率, 主频越高 CPU 工作节拍越快

存储容量 [p.24]

- 主存容量: CPU 可直接访问, 如 16 位地址码的主存容量为 $2^{16} = 64\text{KB}$
- 外存容量: 联机外存储器容量

运算速度 [pp.25–27]

- **MIPS** (Million Instructions Per Second): 每秒百万条指令
- **CPI** (Cycles Per Instruction): 每条指令执行所需时钟周期数
- **IPC** (Instructions Per Cycle): CPI 的倒数
- **MFLOPS**: 每秒百万浮点操作

- 公式: $\text{MIPS} = \frac{\text{指令条数 (百万)}}{T \times 10^6} = \frac{F_z \times \text{IPC}}{10^6} = \frac{F_z}{\text{CPI} \times 10^6}$

- 程序执行时间: $T = \frac{\text{指令数} \times \text{CPI}}{\text{主频}}$ [p.27]

可靠性与兼容性 [pp.28-29]

- MTBF (Mean Time Between Failures): $\text{MTBF} = \frac{\text{系统有效使用时间}}{\text{故障次数}}$
- 向上兼容 (向前兼容): 低档机程序可在高档机上运行
- 向下兼容 (向后兼容): 新版本能处理旧版本文档

CPU 性能评价方法 [pp.30-31]

- 基准程序测试: Dhrystone (整型)、Linpack (浮点-工作站)、Whetstone (浮点-微机)、SPEC (全面反映, 含 SPEC-ML AI 评测)、TPC (事务处理/数据库)
- 测试工具: CPU-Z (免费)、Prime95 (烤机/稳定性)、PerfDog (腾讯, 跨平台性能测试)